THIẾT KẾ KIỂM THỬ HỘP ĐEN CHO QUY TRÌNH ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN

Mô hình rủi ro, kỹ thuật thiết kế và bộ ca kiểm thử đề xuất

TÓM TẮT

Hệ thống đặt lịch khám trực tuyến có nhiều trạng thái và thao tác nghiệp vụ liên kết, do đó dễ phát sinh lỗi khi giao diện ánh xạ sai hành động hoặc cập nhật trạng thái không nhất quán. Bài viết đề xuất phương pháp kiểm thử hộp đen cho quy trình đặt lịch, tập trung vào phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định và kiểm thử chuyển trạng thái. Một bộ ca kiểm thử mẫu được xây dựng để phân biệt rõ thao tác thanh toán tại cơ sở với thao tác hủy lịch. Đây là nghiên cứu thiết kế trên kịch bản giả định, không phải báo cáo kết quả kiểm thử một hệ thống đang vận hành.

Từ khóa: Kiểm thử hộp đen; đặt lịch khám; phân vùng tương đương; giá trị biên; kiểm thử trạng thái

Ghi chú học thuật: Đây là bài nghiên cứu theo hướng tổng quan tài liệu và đề xuất khung phân tích. Không có dữ liệu khảo sát/thực nghiệm được tạo giả; các kết quả được trình bày là nhận định tổng hợp và giả thuyết cần kiểm chứng.

1. GIỚI THIỆU

Các hệ thống đặt lịch khám trực tuyến thường kết hợp nhiều chức năng: tìm cơ sở y tế, chọn chuyên khoa, chọn bác sĩ, chọn khung giờ, xác nhận lịch, thanh toán và hủy lịch. Do các chức năng này có quan hệ trạng thái, một thao tác có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu giao diện hoặc logic xử lý ánh xạ sai hành động.

Kiểm thử hộp đen phù hợp để đánh giá hệ thống từ góc nhìn người dùng mà không cần biết mã nguồn. Bài viết tập trung vào câu hỏi: làm thế nào xây dựng bộ kiểm thử hộp đen có hệ thống cho quy trình đặt lịch khám, đặc biệt với các thao tác dễ nhầm lẫn như thanh toán tại cơ sở và hủy lịch?

Mục tiêu nghiên cứu là đề xuất mô hình kiểm thử dựa trên phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định và kiểm thử chuyển trạng thái; đồng thời xây dựng bộ ca kiểm thử mẫu và tiêu chí đánh giá.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen đánh giá đầu vào, đầu ra và hành vi quan sát được của phần mềm mà không dựa vào cấu trúc nội bộ. Thiết kế kiểm thử tập trung vào yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và trạng thái hệ thống. Cách tiếp cận này hữu ích khi kiểm thử nghiệm thu hoặc khi người kiểm thử không có quyền truy cập mã nguồn.

2.2. Các kỹ thuật thiết kế kiểm thử

Phân vùng tương đương chia miền dữ liệu thành các lớp được kỳ vọng xử lý tương tự. Phân tích giá trị biên tập trung vào các điểm giới hạn, nơi lỗi thường xuất hiện. Bảng quyết định biểu diễn tổ hợp điều kiện và hành động tương ứng. Kiểm thử chuyển trạng thái kiểm tra các trạng thái hợp lệ, sự kiện kích hoạt và trạng thái đích.

2.3. Mô hình trạng thái đặt lịch

Một lịch khám có thể được mô hình hóa bằng các trạng thái: Khởi tạo, Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Đã hoàn tất và Đã hủy. Các trạng thái cần được xác định chính xác theo nghiệp vụ thực tế; không phải mọi hệ thống đều có cùng mô hình.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thiết kế (design-oriented study): phân tích quy trình nghiệp vụ giả định, xác định rủi ro, áp dụng kỹ thuật thiết kế kiểm thử và xây dựng bộ ca kiểm thử minh họa. Quy trình gồm bốn bước: (1) mô hình hóa luồng nghiệp vụ; (2) xác định dữ liệu và điều kiện; (3) thiết kế ca kiểm thử; (4) xác định kết quả mong đợi và tiêu chí kết luận.

Phạm vi là một hệ thống đặt lịch khám giả định. Các tình huống và ca kiểm thử dưới đây là kịch bản đề xuất, không phải kết quả chạy trên một sản phẩm y tế đang vận hành. Khi áp dụng thực tế, cần thay thế quy tắc giả định bằng đặc tả đã được chủ sản phẩm phê duyệt.

4. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VÀ THIẾT KẾ KIỂM THỬ

4.1. Luồng nghiệp vụ chuẩn

Người dùng chọn cơ sở, chuyên khoa, bác sĩ và thời gian; nhập thông tin bệnh nhân; xác nhận yêu cầu; sau đó chọn phương thức thanh toán. Với phương thức thanh toán tại cơ sở, hệ thống phải ghi nhận phương thức này và duy trì trạng thái lịch phù hợp, chẳng hạn “Đã xác nhận – thanh toán tại cơ sở”. Hệ thống không được tự chuyển sang luồng hủy lịch chỉ vì người dùng chọn phương thức thanh

toán.

4.2. Rủi ro trọng yếu

Mã	Rủi ro	Hậu quả có thể xảy ra
R1	Nút “Thanh toán tại cơ sở” gọi nhầm hành động hủy lịch.	Lịch bị hủy hoặc xuất hiện hộp thoại hủy sai ngữ cảnh.
R2	Nhãn nút và hành động phía sau không đồng nhất.	Người dùng hiểu sai kết quả thao tác.
R3	Trạng thái lịch cập nhật sai hoặc không đồng bộ.	Lịch hiển thị đã hủy ở màn hình này nhưng vẫn tồn tại ở màn hình khác.
R4	Người dùng nhấn nút nhiều lần.	Tạo giao dịch hoặc yêu cầu trùng lặp.
R5	Lỗi mạng trong lúc xác nhận.	Không rõ lịch đã được ghi nhận hay chưa.

4.3. Bộ ca kiểm thử hộp đen đề xuất

ID	Điều kiện / thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Chọn thanh toán tại cơ sở rồi xác nhận.	Lịch được xác nhận theo chính sách; phương thức thanh toán lưu là tại cơ sở.
TC02	Chọn thanh toán trực tuyến.	Điều hướng đến cổng thanh toán; không xuất hiện hộp thoại hủy lịch.
TC03	Chọn thanh toán tại cơ sở khi lịch đã xác nhận.	Không phát sinh hủy lịch; hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại rõ ràng.
TC04	Nhấn nút xác nhận hai lần liên tiếp.	Chỉ ghi nhận một yêu cầu; không tạo lịch trùng.
TC05	Mất kết nối ngay sau khi nhấn xác nhận.	Thông báo trạng thái có thể kiểm tra lại; không báo thành công giả.
TC06	Chọn chức năng hủy lịch từ màn hình chi tiết.	Chỉ lúc này mới mở hộp thoại xác nhận hủy.
TC07	Trong hộp thoại hủy, chọn “Không”.	Đóng hộp thoại; lịch giữ nguyên trạng thái.
TC08	Trong hộp thoại hủy, chọn “Có, hủy lịch”.	Lịch chuyển sang Đã hủy nếu thỏa điều kiện nghiệp vụ.
TC09	Thử thanh toán tại cơ sở ở sát thời điểm hết hạn giữ chỗ.	Hệ thống áp dụng đúng quy tắc thời hạn đã đặc tả.
TC10	Tải lại trang sau khi chọn thanh toán tại cơ sở.	Phương thức và trạng thái lịch được giữ nhất quán.

4.4. Áp dụng phân vùng tương đương và giá trị biên

Với phương thức thanh toán, có thể chia thành các lớp: thanh toán trực tuyến hợp lệ, thanh toán tại cơ sở hợp lệ, phương thức không được hỗ trợ và giá trị rỗng/không xác định. Với thời gian đặt lịch, cần kiểm tra thời điểm còn chỗ, thời điểm vừa hết hạn và thời điểm đã qua. Các giá trị biên phải căn cứ quy tắc nghiệp vụ, không tự đặt ngưỡng khi chưa có đặc tả.

4.5. Bảng quyết định cho thao tác thanh toán

Điều kiện	TH1	TH2	TH3	TH4
Lịch còn hiệu lực	Có	Có	Không	Có
Phương thức tại cơ sở	Có	Không	Có	Có
Người dùng xác nhận	Có	Có	Có	Không
Hành động kỳ vọng	Lưu phương thức tại cơ sở	Mở luồng thanh toán trực tuyến	Thông báo lịch không còn hiệu lực	Không thay đổi dữ liệu

4.6. Kiểm thử chuyển trạng thái

Kiểm tra các chuyển đổi hợp lệ và không hợp lệ. Ví dụ: Đã xác nhận → Đã hủy chỉ được phép khi người dùng chủ động yêu cầu hủy và thỏa chính sách. Chọn thanh toán tại cơ sở không phải sự kiện hợp lệ để chuyển sang Đã hủy. Cần kiểm tra cả trạng thái hiển thị, dữ liệu lưu và thông báo gửi đi.

5. THẢO LUẬN

Điểm quan trọng của kiểm thử quy trình đặt lịch không chỉ là xác minh từng nút hoạt động, mà còn phải xác minh tính nhất quán giữa ý nghĩa giao diện, hành động nghiệp vụ và trạng thái dữ liệu. Một nút có thể hiển thị đúng nhãn nhưng gọi sai xử lý; do đó, kiểm thử cần quan sát cả kết quả cuối cùng và các tác động phụ như thông báo, lịch sử thao tác, email hoặc SMS.

Khi xuất hiện hộp thoại hủy sau thao tác thanh toán tại cơ sở, các giả thuyết nguyên nhân có thể gồm: gán nhầm sự kiện cho nút; tái sử dụng sai hàm xử lý; sai điều kiện điều hướng; lỗi ánh xạ mã hành động; hoặc trạng thái giao diện cũ chưa được làm mới. Đây là các giả thuyết kiểm thử, không thể kết luận nguyên nhân gốc nếu chưa có log, đặc tả và khả năng tái hiện.

Để tăng khả năng phát hiện lỗi, nên kết hợp kiểm thử giao diện, kiểm thử API ở mức hộp đen, kiểm tra hồi quy và kiểm tra tính nhất quán dữ liệu. Mỗi ca kiểm thử cần có tiền điều kiện, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và bằng chứng.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bài viết đề xuất cách tiếp cận kiểm thử hộp đen cho quy trình đặt lịch khám trực tuyến dựa trên bốn kỹ thuật: phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định và chuyển trạng thái. Bộ ca kiểm thử minh họa tập trung vào sự phân biệt giữa thanh toán tại cơ sở và hủy lịch, đồng thời kiểm tra thao tác lặp, lỗi mạng và tính nhất quán sau tải lại.

Hướng phát triển tiếp theo là triển khai bộ kiểm thử trên một hệ thống thực, đo độ bao phủ yêu cầu, tỷ lệ phát hiện lỗi, thời gian thực thi và số lỗi hồi quy. Có thể mở rộng sang kiểm thử khả dụng, bảo mật, quyền riêng tư và khả năng truy cập cho người dùng có nhu cầu đặc biệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ISTQB. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus, Version 4.0. International Software Testing Qualifications Board. https://www.istqb.org/

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). Wiley.

Kaner, C., Bach, J., & Pettichord, B. (2002). Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach. Wiley.

IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes. IEEE/ISO/IEC.